

项目：电商平台商品详情页优化 A/B Test

一、项目背景

某电商平台非常注重自身的页面设计，新春活动即将来临，但目前用户购买率只有 12%，经过漏斗分析发现，“浏览→加购”环节用户流失比例最高，说明问题主要出现在商品详情页阶段。

因此，针对某商品品类，产品团队提出**优化商品详情页首屏设计**，并采用 A/B Test 验证新版设计是否将购买率提高 1 个百分点（达到 13%）。

二、页面优化方案



1、旧版页面

根据原页面设计，首屏主要展示：①商品主图；②商品价格；③商品标题。

存在以下问题：

- ①商品核心卖点隐藏较深；
- ②用户评价需继续下滑才能看到；
- ③服务保障信息曝光不足；
- ④缺少限时优惠等刺激因素；

⑤CTA（加入购物车、立即购买）视觉吸引力有限。故导致用户需要主动浏览更多内容才能完成决策，增加了信息获取成本。

2、新版页面

新版首屏重点优化信息架构，将影响决策的信息**前置展示**：

- ①核心卖点前置：首屏直接展示产品优势，减少用户搜索成本。
- ②社会证明增强：新增评分、评价数量及销量信息，提升信任感。
- ③服务保障展示：突出官方正品、极速发货、七天无理由退货等权益。
- ④促销信息前置：展示限时优惠与倒计时，增强购买紧迫感。
- ⑤CTA 强化：增大按钮尺寸、提升颜色对比度，使“加入购物车”“立即购

买”更醒目。

二、实验设计

1、核心指标体系设定

正式的 A/B Test 的核心指标体系设定应如下所示，在此由于无法收集真实数据，本项目设定 OEC 为购买率。

(1) 核心指标（OEC）

根据漏斗分析，本次优化主要针对“浏览→收藏/加购”这一关键瓶颈，因此将“收藏/加购转化率”作为主指标：

$$\text{收藏/加购转化率} = \frac{\text{收藏用户数} + \text{加购用户数}}{\text{商品详情页浏览用户数}}$$

(2) 辅助指标：购买率=完成订单支付用户数/浏览商品详情页用户数。

(3) 护栏指标：页面跳出率、页面加载时长、页面异常率、下单取消率。只有主指标（OEC）提升且护栏指标未恶化，才认为实验成功。本项目这里默认护栏指标不会恶化。

2、实验单元设定：user_id

3、统计参数设定&样本量与周期确定

(1) 统计参数设定

- 基线值(Baseline)：购买率约为 12%。
- 最小可检测效应（MDE）： $(13\% - 12\%) / 12\% = 8.33\%$ ，即转化率提升至 13%。
- 统计功效 $1 - \beta$ (Power)：80%。
- 显著性水平 α ：5%。

(2) 样本量与周期确定

每组样本量计算公式： $N = \frac{(Z_{1-\alpha/2} + Z_{1-\beta})^2 \cdot \sigma^2}{\delta^2}$ ，其中 δ 为组间预期差值， σ 为样本标准差。本项目的观测指标为比率类，则 $\sigma^2 = P_A(1 - P_A) + P_B(1 - P_B)$ ， P_A 和 P_B 分别是对照组和实验组的观测数据。

利用 power analysis 计算得每组所需最小样本量为 17164。

4、分流策略

(1) 流量配比：均等分流（50 | 50）

(2) 版本设计：遵循单变量原则，除页面信息架构外，其余因素保持一致。即：

项目	A 组（Control）	B 组（Treatment）
页面版本	原商品详情页	优化版商品详情页
商品图片	相同	相同
商品价格	相同	相同
商品文案	相同	相同
流量分配	50%	50%
用户分配方式	随机	随机

三、实验开发

1、工程开发与埋点规范

在实验正式上线前，数据团队配合工程团队进行了深度审计，确保对照组与

实验组的行为数据、关键转化事件（浏览、加购、支付）及护栏指标的埋点口径精确实现。

项目数据说明：因无法收集商业真实数据，本项目采用公开 A/B Test 数据集进行清洗与切片模拟。（数据源：<https://www.heywhale.com/mw/dataset/669d19c80a4720d76e5cd577/file>）

数据清洗与处理说明【sql 代码实现，其他部分均由 python 代码实现】：

- （1）列名规范化：修改了占用数据库关键字的列名，规范为组别和日期。
- （2）空值与重复值剔除：直接删除了含有缺失值的无效记录，并利用主键去重，确保用户行为日志唯一、真实。
- （3）主实验周期聚焦：删除了超出主周期的异常日期，严格限定在 2017 年 1 月份，排除大促前后的星期效应干扰。
- （4）排除双重分流用户：剔除了在实验期间同时看到过新、老页面的污染用户，严格遵循“单一变量”原则。
- （5）数据集科学切片：①将旧版页面（对照组）前期的流量切出，作为第一对照组 control_1。②将旧版页面后期的流量切出，作为第二对照组 control_2。③将看到新版页面的流量切出，作为正式实验组 treatment。

2、实验系统公平性验证

（1）分流逻辑校验（无错乱验证）：

page_type	new_page	old_page
group_type		
control_1	0	88095
control_2	0	39339
treatment	39244	0

执行结果证实,control_1 与 control_2 全为 old_page,treatment 全为 new_page,分流逻辑正确。

（2）A/A Tset 验证（分流均匀性检查）：

为确保实验组和对照组的本底无差异，从 control_1 和 control_2 中各无放回抽样 sample_n（17,164 条）数据进行 Z 检验。实验结果如下所示：

group_type	mean	count
control_1	0.118038	17164
control_2	0.121766	17164
A/ATest	Z 统计量：1.0634，P 值：0.2876	

结论：表明 P 值显著大于 0.05。无法拒绝原假设，说明在实验前，两个相互独立的对照组在基准转化率上无统计学显著差异。分流系统均匀、平稳，可以正式进行 A/B 测试。

3、正式发布与实时监控

- （1）护栏指标预警：一旦护栏指标突破事先设定的安全阈值，则建议工程团队终止实验。
- （2）流量确认：每日确认进入实验组和对照组的人数，实际流量配比维持在预设的 50%：50% 均等状态。

四、实验分析

1、数据完整性检验

（1）样本比例失衡检验(SRM Check)

验证实验组与对照组的实际样本量占比是否与设计分流比例一致，排除分流服务器的偏向性偏差。

本项目 SRM 检验 P 值为 $0.7347 > 0.05$ ，则说明无样本比例失衡异常，可继续实验。

（2）数据清洗与预处理

最终核验清除了尾期残留技术异常流量。主实验周期内未发生技术故障，数据健康、可信。

2、核心统计结论

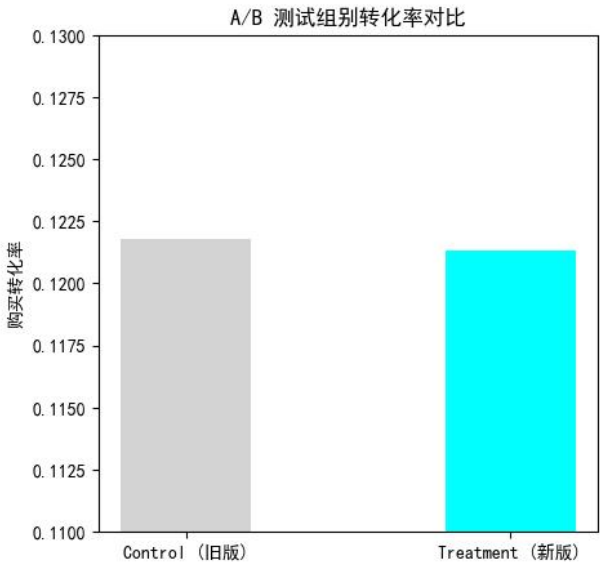
（1）A/B Test 数据汇总

	购买转化率均值	标准差
对照组 (旧版页面)	12.18%	0.327025
实验组 (新版页面)	12.13%	0.326486
A/B Test	Z 统计量	0.1321
	P 值	0.8949
95%置信区间	对照组	[11.69%, 12.67%]
	实验组	[11.64%, 12.62%]

（2）结论

实验数据显示，新版实验组购买率（12.13%）相比旧版对照组（12.18%）甚至微跌。

最关键的是，P 值高达 0.8949，远大于 0.05 的显著性阈值。意味着新旧版本在统计学上完全没有显著差异。新页面未能带来任何转化率的提升，无法满足平台将转化率提升 1 个百分点（达到 13%）的业务目标。



3、细分与归因分析

大盘整体虽不显著，但为了避免大盘数据均值掩盖局部真相（辛普森悖论），需进行以下维度下钻：

（1）用户分群下钻（异质性分析）

新老用户：新版主打“服务保障前置”，对**新用户**建立信任更有效，而**老用户**可能更看重价格。需切片观察新用户群体是否局部显著。

技术设备：按 iOS / Android 下钻。排查是否因新版首屏倒计时组件导致部

分 Android 低端机型加载时长（护栏指标）变长，抵消了正面收益。

（2）发现洞察（案例推演）

假设发现：iOS 端显著提升，Android 端明显下滑。

工程复盘：新版组件在 Android 部分系统上存在样式错位。

结论：并非策略失效，而是技术 Bug，修复后可重新测试。

（3）指标相关性（行为路径归因）

联动分析：若“首屏卖点点击率”与“页面停留时长”显著增加，但最终“购买率”持平。

结论：新版首屏确实激发了购买欲，但流失漏斗后移到了“购物车→支付”环节（如券不可用或运费高）。

五、综合评估与决策建议

1、整体定性

（1）核心数据：对照组 12.18%，实验组 12.13%，P 值=0.8949>>0.05。

（2）效果定性：实验组未达到预期的 13%（1% MDE 门槛），统计学上不显著，整体定性为持平(Neutral)。

2、业务建议

放弃当前版本全量上线。新春大促在即，盲目上线一个不显著且均值微跌的版本会带来不必要的技术风险。维持旧版页面作为大盘主版本。

3、后续展望（下一步怎么做）

（1）反思原假设：仅仅微调“首屏信息排版”，无法成为用户新春下单的核心驱动力。

（2）迭代方向：将优化重心从“排版架构”转向“直接的利益点刺激”。

（3）下一轮实验设计：在首屏强化视觉中加入“新春大促跨店满减券包”或“限时直降 XX 元”，配合已优化的 CTA 按钮，启动新一轮 A/B 测试。